

Lecture 2: 生产函数

陈宠¹

中国人民大学经济学院¹

2026 年秋季

目录

- ➊ 增长、创新与全要素生产率
- ➋ 生产函数：从故事到抽象
- ➌ 生产函数估计与 TFP 测度
- ➍ 从 C-D 到更一般的生产函数形式

增长、创新与全要素生产率

经济增长、技术创新与全要素生产率（TFP）提高：辨析

课堂小问

从直觉上来说，经济增长、技术创新与全要素生产率（生产效率）提高有什么异同？

经济增长、技术创新与全要素生产率（TFP）提高：辨析

概念	经济含义	常见测度
经济增长	经济总量增加：产出、GDP、增加值，甚至灯光亮度	$\Delta Y/Y$ 、人均 GDP 增长率、每工时产出增长率
技术创新	发明、改进并采用新的产品、工艺或组织方式	专利数量、专利质量、研发支出、新产品或新工艺采用
全要素生产率提高	给定可观测投入下，生产系统把投入转化为产出的效率	由生产函数和数据反推出的残差

警告：创新与 TFP 并不等价

在许多经济学论文中，我们总是混用创新和全要素生产率的概念，但实际上这并不是正确的。在实践中，全要素生产率经常可以测度出降低，但是技术退步通常是难以理解的。

生产函数：从故事到抽象

采集经济

故事设定

- 考虑一个原始部落，每年部落需要靠采摘果实为生
- 果实的存量对于部落中的人口来说是非常多的
- 部落中每派一个劳动力 L_t 出门采摘果实，便获得一颗果实

$$Y_t = L_t$$

加入效率 (全要素生产率)

如果部落中劳动率的采摘效率提高了：每个劳动力能够采摘两颗果实

$$Y_t = A_t \times L_t, A_t = 2$$

种植经济: 引入资本

故事设定

- 考虑一个原始村落，每年部落需要种田为生
- 土地对于村落中的人口来说是非常多的
- 部落中每投入一单位种子 K_t ，并派一个劳动力 L_t ，便获得一单位产出^a

^a为了简化起见，我们假定产出就是“种子”

$$Y_t = K_t \times L_t$$

加入效率 (全要素生产率)

如果村落中种植效率提高了：一组投入可以获得两颗种子

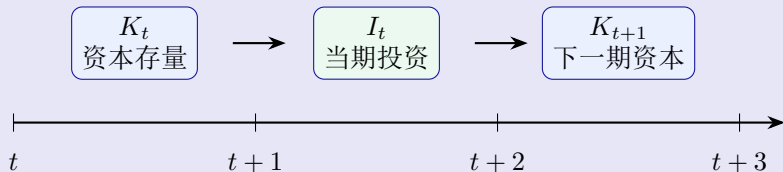
$$Y_t = K_t \times L_t \times A_t, A_t = 2$$

种植经济：生产动态

吃种子、存种子 $\implies$ 一般均衡

$$C_t + I_t = Y_t$$

种子数量的迭代 $\implies$ 资本积累方程

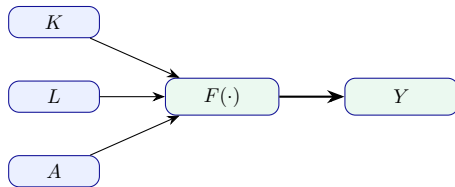


$$K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t$$

- 每期的产出会发生什么样的变化？

走进更一般的生产函数形式

$$Y_t = F(A_t, K_t, L_t, \dots)$$



- K : 物质资本;
- L : 劳动投入及其质量;
- A : 效率、技术或其他未观测因素;
- $\dots$: 土地、中间品、组织、制度和人力资本等。

生产函数估计与 TFP 测度

生产函数估计：一个简介

课堂小问

如果我们有足够多的所有可观测数据： $Y_t, K_t, L_t, \dots$ 。我们怎样才能得到生产函数的形式

流派一：非参数估计

核心思想

- 不预先设定函数形式，让数据说话
- 适当加入一些约束：半参估计

例：Nadaraya-Watson 核回归

- 核心思想：在局部上使用周边观测点拟合
- 假设我们可以观测到产出的数值 Y_i ，以及投入的数值 $X_i = (K_i, L_i, \dots)$ ，那么可用局部线性核回归：

$$y(x) = \arg \min_a \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) (Y_i - a)^2$$
$$\implies y(x) = \frac{\sum_i K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) Y_i}{\sum_i K\left(\frac{x - X_i}{h}\right)}$$

流派二：参数估计

参数估计中一个自然的问题

既然可以设定函数形式，那么什么样的函数形式是好的呢？

Kaldor 典型化事实：一个选择 Cobb-Douglas 生产函数的理由

Kaldor 典型化事实

Kaldor(1957) 发现在一个成熟的工业化国家中，大概有这些特征：

- 总产出和生产率增速大体不变
- 人均资本量增速持续增长
- 实际利率大体稳定不变
- 资本-产出率长期不变
- 生产要素收入在国民收入中所占份额大体不变 (*)
- 不同国家产出增速和劳动生产率存在显著差异

课堂小问

什么样的函数形式可以满足“生产要素收入在国民收入中所占份额大体不变”？

C-D 函数中的生产率估计

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1$$

$$\implies \ln Y_t = \ln A_t + \alpha \ln K_t + (1 - \alpha) \ln L_t$$

- 通过假设产出存在不可观测误差 u_t
- 可以使用带约束的 OLS 估计 α
- 从而假设 $\ln(A_t) = \exp(a + bt)$ 可以被估计

从 C-D 到更一般的生产函数形式

C-D 函数的性质

C-D 函数的数学性质

- CRS: $F(\lambda K, \lambda L) = \lambda F(K, L)$
- 要素份额恒定: 资本份额为 α , 劳动份额为 $1 - \alpha$
- 边际报酬递减: $MP_K = \alpha AK^{\alpha-1} L^{1-\alpha}$, $MP_L = (1 - \alpha) AK^{\alpha} L^{-\alpha}$
- 替代弹性恒定为 1 (*): $\frac{\partial K/L}{\partial w/r} = 1$

CES: 替代弹性为常数的函数

课堂小问

- 要素报酬恒定是否是一个合适的假设？
- 替代弹性为常数是否是一个合适的假设？

CES 函数及其性质

$$Y_t = A_t \left[\alpha K_t^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + (1 - \alpha) L_t^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$

CES 函数的数学性质

- CRS: $F(\lambda K, \lambda L) = \lambda F(K, L)$
- 要素份额受到相对价格影响
- 边际报酬递减
- 替代弹性恒为 σ

σ 的含义

σ 衡量资本劳动比率对边际替代率变化的反应： σ 越大，生产者越容易用一种要素替代另一种要素。

Arrow et al. (1961): 从极端走向 CES

The Review of Economics and Statistics

VOLUME XLIII

AUGUST 1961

NUMBER 3

CAPITAL-LABOR SUBSTITUTION AND ECONOMIC EFFICIENCY¹

K. J. Arrow, H. B. Chenery, B. S. Minhas, and R. M. Solow

IN many branches of economic theory, it is necessary to make some assumption about the extent to which capital and labor are substitutable for each other. In the absence of empirical generalizations about this phenomenon, theorists have chosen simple hypotheses, which have become widely accepted through frequent strong assumption as to the invariability of the ranking of factor proportions. Variations in elasticity among sectors imply reversals of factor intensities at different factor prices with quite different consequences for trade and factor returns.

(iii) In analyzing the relative shares of in-

- Leontief: 投入比例近似固定，替代弹性为 0；
- Cobb–Douglas: 替代弹性等于 1；
- 完全替代：资本和劳动可以线性互换，替代弹性趋近正无穷；

图 1: Arrow, Chenery, Minhas & Solow (1961)

Arrow et al. (1961)

CES 是以上三种形式的一般形式

从 CES 恢复 Cobb–Douglas

令

$$\rho \equiv \frac{\sigma - 1}{\sigma}, \quad \sigma \rightarrow 1 \iff \rho \rightarrow 0.$$

对前文 CES 函数取对数，并将幂函数写成指数形式：

$$\ln \frac{Y}{A} = \frac{\ln[\alpha K^\rho + (1 - \alpha)L^\rho]}{\rho} = \frac{\ln[\alpha e^{\rho \ln K} + (1 - \alpha)e^{\rho \ln L}]}{\rho}.$$

当 $\rho \rightarrow 0$ 时，分子和分母都趋于 0。因此由洛必达法则，

$$\begin{aligned} \lim_{\rho \rightarrow 0} \ln \frac{Y}{A} &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\alpha K^\rho \ln K + (1 - \alpha)L^\rho \ln L}{\alpha K^\rho + (1 - \alpha)L^\rho} \\ &= \alpha \ln K + (1 - \alpha) \ln L. \end{aligned}$$

结论

$$\lim_{\sigma \rightarrow 1} Y = A \exp[\alpha \ln K + (1 - \alpha) \ln L] = AK^\alpha L^{1-\alpha}.$$

从 CES 恢复 Leontief

仍令 $\rho = (\sigma - 1)/\sigma$ 。当 $\sigma \rightarrow 0^+$ 时,

$$\rho \rightarrow -\infty, \quad Y = A[\alpha K^\rho + (1 - \alpha)L^\rho]^{1/\rho}.$$

假定 $K, L > 0$, 分情形考察最小投入:

$K < L$

提取 K^ρ , 得到

$$\frac{Y}{A} = K \left[\alpha + (1 - \alpha) \left(\frac{L}{K} \right)^\rho \right]^{1/\rho}.$$

因 $L/K > 1$ 且 $\rho \rightarrow -\infty$, 有 $(L/K)^\rho \rightarrow 0$; 同时 $1/\rho \rightarrow 0$, 所以

$$\frac{Y}{A} \rightarrow K\alpha^0 = K.$$

$L < K$

对称地提取 L^ρ , 得到

$$\frac{Y}{A} = L \left[\alpha \left(\frac{K}{L} \right)^\rho + (1 - \alpha) \right]^{1/\rho}.$$

此时 $(K/L)^\rho \rightarrow 0$, 且 $1/\rho \rightarrow 0$, 所以

$$\frac{Y}{A} \rightarrow L(1 - \alpha)^0 = L.$$

结论

若 $K = L$, 则 $Y/A = K$; 综合三种情形,

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0^+} Y = A \min\{K, L\}.$$

在这一规范化下, α 影响有限替代弹性下的权重, 但在 Leontief 极限中消失。

从 CES 恢复完全替代

仍令 $\rho = (\sigma - 1)/\sigma$ 。当 $\sigma \rightarrow \infty$ 时,

$$\rho \rightarrow 1, \quad \frac{1}{\rho} \rightarrow 1.$$

因此 CES 函数可以直接取极限:

$$\lim_{\sigma \rightarrow \infty} Y = A[\alpha K + (1 - \alpha)L].$$

对极限生产函数求边际产出:

$$MP_K = \frac{\partial Y}{\partial K} = A\alpha, \quad MP_L = \frac{\partial Y}{\partial L} = A(1 - \alpha).$$

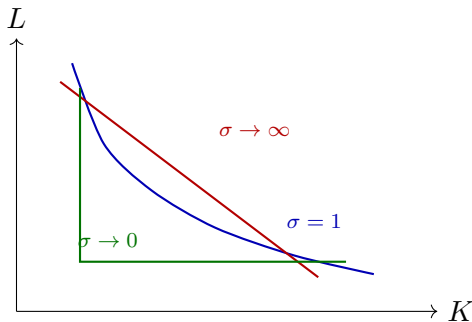
沿等产量曲线 $dY = 0$, 有

$$MRTS_{KL} = \frac{MP_K}{MP_L} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}, \quad L = \frac{Y/A}{1 - \alpha} - \frac{\alpha}{1 - \alpha}K.$$

结论

等产量曲线是一条直线, MRTS 不随 K/L 改变; 资本和劳动可以按固定比例相互替代, 因此该极限是完全替代生产函数。

用等产量曲线把三个模型放在一起



- 曲线越弯，替代越困难；
- 估计 CES 的意义在于让数据决定“资本和劳动能否替代”。

总结

- ① 增长、创新和 TFP 必须先的概念上分开
- ② 介绍生产函数及生产函数的估计
- ③ Cobb-Douglas 用 Kaldor 事实获得经验吸引力，却固定了替代弹性和收入份额
- ④ CES 允许替代弹性成为参数，连接 Leontief、Cobb-Douglas 和完全替代

参考文献



Arrow, K. J., Chenery, H. B., Minhas, B. S., & Solow, R. M. (1961).
Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency.
The Review of Economics and Statistics, 43(3), 225–250.



Kaldor, N. (1961).
Capital Accumulation and Economic Growth.
In *The Theory of Capital*.

Thanks!

chenchong@ruc.edu.cn